

LMC seria 14 Algebre Boole

REAMINTIM LA LATICI:

Definiție

O *latice Ore* este un poset $(L, \leq)$ cu proprietatea că, pentru orice $x, y \in L$, există $\inf\{x, y\} \in L$ și $\sup\{x, y\} \in L$.

O latice **mărginită** va fi notată $(L, \leq, 0, 1)$, sau $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$, sau $(L, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$, cu notațiile prezentate mai sus.

O latice **mărginită** se mai numește *latice cu 0 și 1* sau *latice cu prim și ultim element*.

Distributivitate

Definiție

O latice se zice **distributivă** dacă satisface una (și deci pe amândouă) dintre condițiile (d_1) și (d_2) din propoziția precedentă.

Propoziție

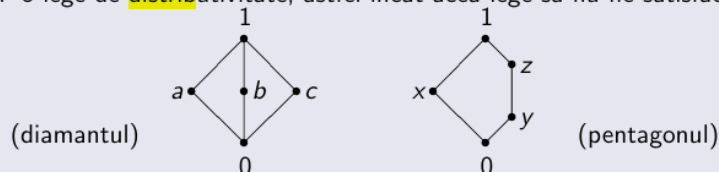
În orice latice $(L, \vee, \wedge)$, următoarele două afirmații, numite legile de **distributivitate**, sunt echivalente:

(d_1) pentru orice $x, y, z \in L$, $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$;

(d_2) pentru orice $x, y, z \in L$, $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$.

Remarcă (temă)

Diamantul și pentagonul nu sunt latici **distributive**. Acest fapt se poate verifica prin considerarea, în fiecare dintre aceste latici, a celor trei elemente diferite de maximul și minimul laticii respective ca poset, și așezarea lor într-o anumită ordine într-o lege de **distributivitate**, astfel încât acea lege să nu fie satisfăcută.



Complementat

Definiție

Fie $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$ latice mărginită.

Un element $x \in L$ se zice **complementat** dacă există un element $y \in L$ a. î. $x \vee y = 1$ și $x \wedge y = 0$.

Un astfel de element y se numește *complement al lui x* .

O latice mărginită se zice **complementată** dacă toate elementele sale sunt **complementate**.

ALGEBRA BOOLE

Definiție

O *latice booleană* este o latice mărginită distributivă complementată.

Remarcă

În orice latice booleană, datorită distributivității, **complementul** oricărui element x este unic, ceea ce ne permite să îl notăm prin $\bar{x}$ (sau $\neg x$).

Definiție (*algebră Boole* sau *algebră booleană*: latice booleană înzestrată și cu operația de complementare)

O *algebră Boole* (sau *algebră booleană*) este o structură algebrică $(B, \vee, \wedge, \leq, \neg, 0, 1)$, unde $(B, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$ este o latice booleană, iar $\neg : B \rightarrow B$ este operația de complementare asociată acestei latici booleene.

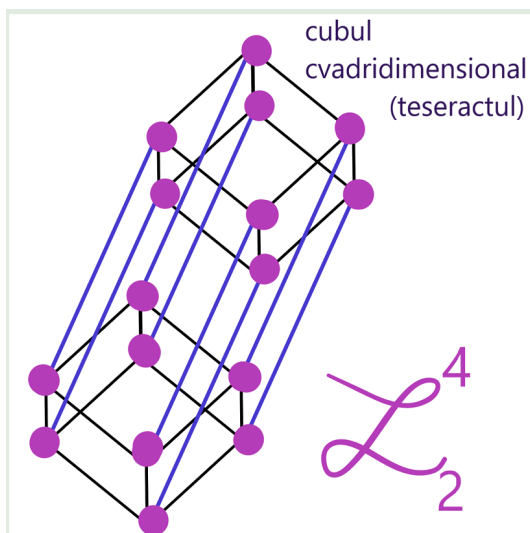
Notăție și terminologie

O algebră Boole $\mathcal{B} = (B, \vee, \wedge, \leq, \neg, 0, 1)$ va mai fi notată $(B, \leq, \neg, 0, 1)$ sau $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$.

- Pentru orice $n \in \mathbb{N}$, vom nota cu L_n mulțimea elementelor lanțului cu n elemente, iar cu $\mathcal{L}_n$ întreaga structură algebrică a lanțului cu n elemente, fie

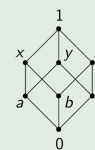
Remarcă

O algebră Boole nu poate fi vidă, pentru că are minim și maxim.

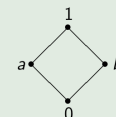


- $\mathcal{L}_2^0 = \mathcal{L}_1$ este algebra Boole trivială.
- $\mathcal{L}_2^1 = \mathcal{L}_2$ este algebra Boole standard.

Algebra Boole $\mathcal{L}_2^3$ se numește *cubul*, datorită formei diagramei ei Hasse:



Algebra Boole $\mathcal{L}_2^2$ se numește *rombul*, datorită formei diagramei ei Hasse:



Demonstrați că singurele algebre Boole total ordonate sunt algebra Boole trivială și algebra Boole standard.

Indicație: presupuneți prin absurd că există o algebră Boole care să fie un **lanț** $(L, \max, \min, \leq, \neg, 0, 1)$ cu cel puțin 3 elemente, adică există $x \in L \setminus \{0, 1\}$. L fiind total ordonată, avem: $x \leq \bar{x}$ sau $\bar{x} \leq x$. Cine este $\bar{x}$, conform definiției complementului?

DECI, lanțurile nu
prea sunt algebre
boole!

Mulțimea elementelor complementate ale unei latici distributive mărginite este o algebră Boole (cu operațiile induse, la care se adaugă operația de complementare).

Definiție

Pentru orice algebră Boole $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$, se definesc următoarele operații binare derivate:

- *implicația (booleană)*, $\rightarrow$: pentru orice $a, b \in B$, $a \rightarrow b := \bar{a} \vee b$;
- *echivalența (booleană)*, $\leftrightarrow$: pentru orice $a, b \in B$, $a \leftrightarrow b := (a \rightarrow b) \wedge (b \rightarrow a)$.

- $\vee$ și $\wedge$,
- $\leq$ și $\geq := \leq^{-1}$,
- 0 și 1

sunt duale una alteia, respectiv.

Este imediat că operația unară $\neg$ este duală ei însăși. Spunem că operația $\neg$ este *autoduală*.

Remarca anterioara sta la baza Principiului dualității pentru algebre Boole: orice rezultat valabil într-o algebră Boole arbitrară ramane valabil și în duala ei.

Propoziție (legile lui de Morgan)

Pentru orice $x, y \in B$:

- 1 $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$
- 2 $\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$

Demonstrație: (1) Avem de arătat că $\bar{x} \wedge \bar{y}$ este complementul lui $x \vee y$. Conform definiției și unicității complementului, este suficient să demonstrăm că: $(x \vee y) \vee (\bar{x} \wedge \bar{y}) = 1$ și $(x \vee y) \wedge (\bar{x} \wedge \bar{y}) = 0$.
Aplicăm distributivitatea, comutativitatea, definiția complementului și faptul că 0 și 1 sunt minimul și, respectiv, maximul lui B :
 $x \vee y \vee (\bar{x} \wedge \bar{y}) = (x \vee y \vee \bar{x}) \wedge (x \vee y \vee \bar{y}) = (1 \vee y) \wedge (x \vee 1) = 1 \wedge 1 = 1$;
 $(x \vee y) \wedge (\bar{x} \wedge \bar{y}) = (x \wedge \bar{x} \wedge \bar{y}) \vee (y \wedge \bar{x} \wedge \bar{y}) = (0 \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge 0) = 0 \vee 0 = 0$.
(2) Rezultă din (1), prin dualitate.

Propoziție

Fie $(B, \vee, \wedge, \leq, \neg, 0, 1)$ o algebră Boole. Atunci, pentru orice $x, y \in B$, au loc următoarele echivalențe:

- 1 $x = y$ dacă și numai dacă $\bar{x} = \bar{y}$
- 2 $x \leq y$ dacă și numai dacă $\bar{y} \leq \bar{x}$
- 3 $x \leq y$ dacă și numai dacă $x \wedge \bar{y} = 0$ dacă și numai dacă $\bar{x} \vee y = 1$
- 4 $x \leq y$ dacă și numai dacă $x \rightarrow y = 1$
- 5 $x = y$ dacă și numai dacă $x \leftrightarrow y = 1$

Demonstrație: Fie $x, y \in B$, arbitrare, fixate.

(1) Următorul șir de implicații demonstrează rezultatul de la acest punct: $x = y$ implică $\bar{x} = \bar{y}$ implică $\bar{\bar{x}} = \bar{\bar{y}}$, ceea ce este echivalent cu $x = y$, conform autodualității complementării.

(2) Aplicând, pe rând, definiția relației de ordine în funcție de $\vee$, punctul **(1)**, **legile lui de Morgan** și definiția relației de ordine în funcție de $\wedge$ în orice latice (și comutativitatea lui $\wedge$), obținem șirul de echivalențe: $x \leq y$ dacă și numai dacă $x \vee y = y$ dacă și numai dacă $\overline{x \vee y} = \bar{y}$ dacă și numai dacă $\bar{x} \wedge \bar{y} = \bar{y}$ dacă și numai dacă $\bar{y} \leq \bar{x}$.

Propoziție (legea de reziduație)

Fie $(B, \vee, \wedge, \leq, \neg, 0, 1)$ o algebră Boole. Atunci, pentru orice elemente $\alpha, \beta, \gamma \in B$, are loc echivalența:

$$\alpha \leq \beta \rightarrow \gamma \text{ dacă și numai dacă } \alpha \wedge \beta \leq \gamma.$$

Demonstrație: Vom demonstra echivalența din enunț prin dublă implicație.

Definiție

O submulțime S a lui B se numește **subalgebră Boole** a lui B dacă este **închisă la operațiile de algebră Boole ale lui B** , i. e.:

- ① pentru orice $x, y \in S$, rezultă $x \vee y \in S$;
- ② pentru orice $x, y \in S$, rezultă $x \wedge y \in S$;
- ③ pentru orice $x \in S$, rezultă $\bar{x} \in S$;
- ④ $0, 1 \in S$.

Morfisme booleene

În cele ce urmează, renunțăm la fixarea algebrei Boole notate B .

Definiție

Date două algebre Boole $(A, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ și $(B, \sqcup, \sqcap, \neg, \perp, \top)$, o funcție $f : A \rightarrow B$ se numește **morfism boolean** (sau **morfism de algebre Boole**) dacă f **comută cu operațiile de algebre Boole ale lui A și B** , i. e. dacă f este morfism de latici mărginite între $(A, \vee, \wedge, 0, 1)$ și $(B, \sqcup, \sqcap, \perp, \top)$ și, pentru orice $x \in A$, $f(\bar{x}) = \neg(f(x))$.

Scris desfășurat, o funcție $f : A \rightarrow B$ este **morfism boolean** dacă:

- ① pentru orice $x, y \in A$, $f(x \vee y) = f(x) \sqcup f(y)$
- ② pentru orice $x, y \in A$, $f(x \wedge y) = f(x) \sqcap f(y)$
- ③ pentru orice $x \in A$, $f(\bar{x}) = \neg(f(x))$
- ④ $f(0) = \perp$ și $f(1) = \top$

Un **endomorfism boolean** (sau **endomorfism de algebre Boole**) este un morfism boolean între o algebră Boole și ea însăși.

Un **izomorfism boolean** (sau **izomorfism de algebre Boole**) este un morfism boolean bijectiv, ceea ce este același lucru cu un morfism boolean inversabil, pentru că inversa unui morfism Boolean bijectiv este morfism boolean, ceea ce se observă imediat, dacă aplicăm rezultatul similar de la latici (**temă pentru acasă**).

Un **automorfism boolean** (sau **automorfism de algebre Boole**) este un izomorfism boolean între o algebră Boole și ea însăși, adică un endomorfism boolean bijectiv.

Pentru orice mulțime I , algebrele Boole $(\mathcal{P}(I), \cup, \cap, \neg, \emptyset, I)$ și $\mathcal{L}_2^I = (L_2^I, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ sunt izomorfe (i. e. există un izomorfism boolean între ele).

Putem considera $L_2 = \{0, 1\} \subset \mathbb{N}$, ceea ce ne permite să exprimăm operațiile de algebră Boole ale lui $\mathcal{L}_2 = (L_2, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ în funcție de operațiile aritmetice $+$, $-$ și $\cdot$ de pe $\mathbb{N}$, astfel: pentru orice $x, y \in L_2 = \{0, 1\}$:

$$\begin{cases} x \vee y = \max\{x, y\} = x + y - x \cdot y, \\ x \wedge y = \min\{x, y\} = x \cdot y, \\ \bar{x} = 1 - x. \end{cases}$$

Aceste egalități pot fi verificate ușor, de exemplu prin considerarea tuturor cazurilor privind valorile posibile ale lui $x, y \in L_2 = \{0, 1\}$.

Filtru

- Pentru cele ce urmează, fixăm o algebră Boole $\mathcal{B} := (B, \vee, \wedge, \leq, \neg, 0, 1)$,

Notăție

Mulțimea filtrelor lui $\mathcal{B}$ se notează cu $\text{Filt}(\mathcal{B})$.

Remarcă

Orice filtru al lui $\mathcal{B}$ îl conține pe 1.

Definiție

O submulțime nevidă F a lui B se numește *filtru* al algebrei Boole $\mathcal{B}$ dacă, pentru orice $x, y \in B$, următoarele condiții sunt satisfăcute:

- (F₁) dacă $x, y \in F$, atunci $x \wedge y \in F$;
- (F₂) dacă $x \in F$ și $x \leq y$, atunci $y \in F$.

Din F₂, $1 \geq$ orice x , deci 1 în filtru.

$\{1\}$ se numește *filtrul trivial* al lui $\mathcal{B}$, iar B se numește *filtrul impropriu* al lui $\mathcal{B}$.

Un filtru al lui $\mathcal{B}$ este propriu dacă nu îl conține pe 0. Dacă îl conține pe 0, $0 \leq$ orice, deci din F₂, filtrul este chiar B . | Din F₁, rezulta că $(a \wedge \neg a = 0)$:

Lemă

Fie F un filtru al lui $\mathcal{B}$. Atunci: $F = B$ dacă există un element $a \in B$ a. î. $a \in F$ și $\neg a \in F$.

Definiție ($X \rightarrow [X]$ e operatorul de închidere asociat lui $\text{Filt}(\mathcal{B})$)

Pentru orice submulțime X a lui B , cel mai mic filtru al algebrei Boole $\mathcal{B}$ care include pe X se notează cu $[X]$ sau $\langle X \rangle$ și se numește *filtrul lui $\mathcal{B}$ generat de X* . Pentru orice element $x \in B$, filtrul generat de singletonul $\{x\}$ se notează cu $[x]$ sau $\langle x \rangle$ și se numește *filtrul principal al lui $\mathcal{B}$ generat de x* . (Deci filtrele principale sunt filtrele generate de singletonuri; altfel spus, filtrele principale sunt filtrele generate de câte un singur element.)

Propoziție

$$[\emptyset] = \{1\}.$$

$$[F] = F.$$

Pentru orice submulțime nevidă X a lui B ,
 $[X] = \{a \in B \mid (\exists n \in \mathbb{N}^*) (\exists x_1, x_2, \dots, x_n \in X) (x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n \leq a)\}.$

Corolar

Corolar

Pentru orice $x \in B$, $[x] = \{a \in B \mid x \leq a\}.$

Pentru orice filtru F al lui $\mathcal{B}$ și orice element $x \in B$,
 $[F \cup \{x\}] = \{a \in B \mid (\exists f \in F) (f \wedge x \leq a)\}.$

Remarcă

După cum am menționat mai sus, $\text{Filt}(\mathcal{B})$ este o familie Moore/sistem de închidere pe $(\mathcal{P}(B), \subseteq)$, iar funcția care duce fiecare $M \subseteq \mathcal{P}(B)$ în $[M]$ este operatorul de închidere pe $(\mathcal{P}(B), \subseteq)$ asociat lui $\text{Filt}(\mathcal{B})$.

Propoziție

Orice filtru finit generat (i. e. generat de o mulțime finită) este principal.

Corolar

Orice filtru finit este principal.

Corolar

Orice filtru al unei algebre Boole finite este principal.

$$[\{x_1, x_2, \dots, x_n\}] = [x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n],$$

Definiție

Un filtru propriu P al lui $\mathcal{B}$ se numește **filtru prim** dacă, pentru orice $a, b \in B$, $a \vee b \in P$ implică $a \in P$ sau $b \in P$.

Definiție

Un element maximal al mulțimii filtrelor proprii ale lui $\mathcal{B}$ (raportat la incluziune) se numește **filtru maximal** sau **ultrafiltru** al lui $\mathcal{B}$.

Cu alte cuvinte, un **ultrafiltru** al lui $\mathcal{B}$ este un filtru propriu U a. î., pentru orice filtru propriu F , $U \subseteq F$ implică $U = F$.

Altfel formulat, un **ultrafiltru** al lui $\mathcal{B}$ este un filtru propriu U cu proprietatea că, pentru orice filtru F , $U \subseteq F$ implică $U = F$ sau $F = B$.

Notăție

Mulțimea ultrafiltrelor (filtrelor maximale ale) lui $\mathcal{B}$ se notează cu $\text{Max}(\mathcal{B})$.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Lemă

Fie P un filtru al lui $\mathcal{B}$ și $a, b \in B$. Atunci:

- ① $a \wedge b \in P$ dacă $a \in P$ și $b \in P$;
- ② dacă P este un filtru prim, atunci: $a \vee b \in P$ dacă $a \in P$ sau $b \in P$.

Propoziție (caracterizare a ultrafiltrelor)

Fie U un filtru propriu al lui $\mathcal{B}$. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

- ① U este un ultrafiltru al lui $\mathcal{B}$;
- ② U este un filtru prim al lui $\mathcal{B}$;
- ③ orice element $a \in B$ satisface: $a \in U$ sau $\bar{a} \in U$.

(2) $\Rightarrow$ (3): Ipoteza acestei implicații spune că U este filtru prim. Pentru orice $a \in B$, $a \vee \bar{a} = 1 \in U$, pentru că orice filtru conține pe 1, iar acum definiția unui filtru prim arată că $a \in U$ sau $\bar{a} \in U$.

(3) $\Rightarrow$ (1): Fie F un filtru al lui $\mathcal{B}$ a. î. $U \subsetneq F$, așadar există un element $a \in F \setminus U$. Conform ipotezei acestei implicații, faptul că $a \notin U$ implică $\bar{a} \in U \subset F$, prin urmare $a \in F$ și $\bar{a} \in F$, deci $F = B$ conform unei caracterizări a filtrelor proprii dintr-o leamnă de mai sus. Dar acest lucru înseamnă că U este un ultrafiltru al lui $\mathcal{B}$, datorită chiar definiției ultrafiltrelor.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Mulțimi inductiv ordonate

Definiție

O *mulțime inductiv ordonată* este un poset cu proprietatea că orice parte total ordonată a sa are (cel puțin) un majorant.

- În definiția anterioară, **parte total ordonată** a unui poset $(P, \leq)$ înseamnă submulțime S a lui P care este **lanț** cu ordinea indusă (**ordinea indusă** este $\leq \cap S^2$), i. e. submulțime $S \subseteq P$ cu proprietatea că oricare două elemente ale submulțimii S sunt comparabile în posetul $(P, \leq)$.

Remarcă

Orice mulțime inductiv ordonată este nevidă, pentru că ea conține măcar un element, anume un majorant al submulțimii $\emptyset$ a ei.

Lemă (Lema lui Zorn)

Orice mulțime inductiv ordonată are (cel puțin) un element maximal.

Lema lui Zorn, este echivalenta cu axioma alegerii. Există un raspuns, nu stim exact care dar sigur exista.

Teoremă (Teorema de existență a ultrafiltrului)

Orice filtru propriu al lui $\mathcal{B}$ este inclus într-un ultrafiltru al lui $\mathcal{B}$.

Cu alte cuvinte, pentru orice filtru propriu F al lui $\mathcal{B}$, există un ultrafiltru U al lui $\mathcal{B}$, a. î. $F \subseteq U$.

Corolar

Orice algebră Boole netrivială are (cel puțin) un ultrafiltru.

Morfisme

- Pentru următoarele două rezultate, fixăm două algebre Boole arbitrare $\mathcal{A} := (A, \vee, \wedge, \leq, \neg, 0, 1)$ și $\mathcal{B} := (B, \vee, \wedge, \leq, \neg, 0, 1)$.

Remarcă

Pentru orice morfism boolean $f : A \rightarrow B$, au loc:

- $f(0) = 0$, deci $0 \in f^{-1}(\{0\})$, adică $\{0\} \subseteq f^{-1}(\{0\})$;
- $f(1) = 1$, deci $1 \in f^{-1}(\{1\})$, adică $\{1\} \subseteq f^{-1}(\{1\})$.

Propoziție

Fie $f : A \rightarrow B$ un morfism boolean. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

- ① f este injectiv;
- ② $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$;
- ③ $f^{-1}(\{1\}) = \{1\}$.

Teoremă (Teorema de reprezentare a lui Stone)

Pentru orice algebră Boole netrivială $\mathcal{B}$, există o mulțime nevidă X și un morfism boolean injectiv $d : \mathcal{B} \rightarrow (\mathcal{P}(X), \cup, \cap, \neg, \emptyset, X)$.

Pentru orice algebră Boole netrivială $\mathcal{B}$, există o mulțime nevidă X și un morfism boolean injectiv $d : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{L}_2^X$. <- reformulare

Remarcă

Algebra Boole standard, $\mathcal{L}_2$, se scufundă în orice algebră Boole netrivială, i. e., oricare ar fi o algebră Boole netrivială $\mathcal{B}$, de la $\mathcal{L}_2$ la $\mathcal{B}$ există un morfism injectiv de algebre Boole, anume morfismul care duce pe 0 în 0 și pe 1 în 1. (Morfismele injective se numesc **scufundări**.)

Remarcă

Teorema de reprezentare a lui Stone arată că toate proprietățile aritmetice ale algebrei Boole $\mathcal{P}(X)$, cu X mulțime arbitrară (proprietățile din calculul cu mulțimi demonstrate la seminar sau date ca temă) sunt valabile în orice algebră Boole (cu operațiile booleene corespunzătoare).

Remarcă

O altă consecință a **Teoremei de reprezentare a lui Stone** și a faptului că algebra Boole standard, $\mathcal{L}_2$, se scufundă în orice algebră Boole netrivială este că orice **identitate** pentru elementele unei algebre Boole (arbitrară) este satisfăcută în orice algebră Boole dacă este satisfăcută în algebra Boole standard, $\mathcal{L}_2$, dacă este satisfăcută într-o algebră Boole netrivială fixată.

O identitate este o proprietate pe toate elementele unei algebre (ex: $x \rightarrow (a \vee b) = (x \rightarrow a) \vee$

($x \rightarrow b$)). Dacă e satisfăcută într-o algebra boole e satisfăcută în toate (adică funcționează tabelele de adevăr, pe lanțul 2 pentru a demonstra în celelalte).

Remarcă (continuare)

Dar proprietatea $x \vee y = 1 \Rightarrow [x = 1 \text{ sau } y = 1]$ nu este o identitate, pentru că $\Rightarrow$ apare în această proprietate. După cum se observă, proprietatea aceasta este satisfăcută în $\mathcal{L}_1$ și în $\mathcal{L}_2$, dar nu este satisfăcută în $\mathcal{L}_2^2$ sau $\mathcal{L}_2^3$, de exemplu, de fapt nu este satisfăcută în nicio algebra Boole diferită de algebra Boole trivială și de algebra Boole standard, pentru că această proprietate spune că orice element x al algebrei Boole fie este egal cu 1, fie îl are drept complement pe 1, și deci este egal cu 0, așadar $\{0, 1\}$ sunt singurele elemente ale algebrei Boole care satisfac

Definiție

Se numește **congruență a algebrei Boole** $\mathcal{B}$ o relație de echivalență $\sim$ pe B care este compatibilă cu operațiile algebrei Boole $\mathcal{B}$, adică, pentru orice $x, y, x', y' \in B$, avem:

- ❶ dacă $x \sim x'$ și $y \sim y'$, atunci $x \vee y \sim x' \vee y'$;
- ❷ dacă $x \sim x'$ și $y \sim y'$, atunci $x \wedge y \sim x' \wedge y'$;
- ❸ dacă $x \sim x'$, atunci $\bar{x} \sim \bar{x}'$.

Remarcă

O congruență a lui $\mathcal{B}$ este o relație de echivalență pe B care este și subalgebră Boole a algebrei Boole produs direct $B^2 = B \times B$.

Propoziție

Orice congruență a unei algebre Boole este compatibilă cu implicația și echivalența booleană.

Remarcă

Fie F un filtru al lui $\mathcal{B}$ și $x, y \in B$. Atunci are loc echivalența: $x \leftrightarrow y \in F$ dacă și numai dacă $x \rightarrow y \in F$ și $y \rightarrow x \in F$.

Într-adevăr, știm, dintr-o leamnă de mai sus, că, pentru orice $a, b \in B$, are loc echivalența: $a \wedge b \in F$ dacă și numai dacă $a \in F$ și $b \in F$. Aplicând acest rezultat elementelor $a := x \rightarrow y$ și $b := y \rightarrow x$, obținem echivalența de mai sus.

Notăție

Notăm prin $Con(\mathcal{B})$ mulțimea congruențelor lui $\mathcal{B}$.

Propoziție

Mulțimea congruențelor unei algebre Boole este în bijecție cu mulțimea filtrelor sale.

Propoziție

Fie $a, b, x \in B$ și F un filtru al lui B . Atunci, cu notațiile de mai sus, au loc:

- ① $a \sim_{[x]} b$ dacă $a \wedge x = b \wedge x$;
- ② $a \sim_F b$ dacă există un element $f \in F$ astfel încât $a \wedge f = b \wedge f$.

Propoziție

Fie F un filtru al lui B și $\sim_F$ congruența asociată lui F .

Pentru fiecare $x \in B$, se notează cu $x/F := \{y \in B \mid x \sim_F y\}$ clasa de echivalență a lui x raportat la $\sim_F$.

Mulțimea factor $B/\sim_F = \{x/F \mid x \in B\}$ (i. e. mulțimea claselor de echivalență ale elementelor lui B raportat la $\sim_F$) se mai notează cu B/F .

Atunci: B/F se poate organiza ca algebră Boole cu următoarele operații, pe care le vom nota la fel ca pe acelea ale lui B :

- pentru orice $x, y \in B$, $x/F \vee y/F := (x \vee y)/F$
- pentru orice $x, y \in B$, $x/F \wedge y/F := (x \wedge y)/F$
- pentru orice $x \in B$, $\overline{x/F} := \overline{x}/F$
- $0 := 0/F$ și $1 := 1/F$

Definiție

Algebra Boole $(B/F, \vee, \wedge, \overline{}, 0 = 0/F, 1 = 1/F)$ se numește *algebra Boole factor* (sau *algebra Boole cât*) a lui B prin filtrul F .

Propoziție

Pentru orice filtru F , surjecția canonică $p_F : B \rightarrow B/F$, definită prin: pentru orice $x \in B$, $p_F(x) := x/F$, este un morfism boolean surjectiv.

Lemă

Fie F un filtru al lui B . Atunci $F = 1/F$, așadar, pentru orice element $a \in B$, au loc echivalențele: $a \in F$ dacă și numai dacă $a \sim_F 1$ dacă și numai dacă $a/F = 1/F$.

Propoziție (temă pentru seminar)

Fie U un filtru al algebrei Boole B . Atunci: U este ultrafiltru dacă și numai dacă algebra Boole factor B/U este izomorfă cu $\mathcal{L}_2$.

Propoziție (temă pentru seminar)

Fie $f : A \rightarrow B$ un morfism boolean, iar F un filtru al algebrei Boole A și G un filtru al algebrei Boole B . Atunci:

- ① $f^{-1}(G)$ este un filtru al lui A ;
- ② dacă f e surjectiv, atunci $f(F)$ este un filtru al lui B .

Propoziție (temă pentru seminar)

Fie $f : A \rightarrow B$ un morfism boolean. Atunci $f(A)$ este o subalgebră Boole a lui B , izomorfă cu algebra Boole factor $A/f^{-1}(\{1\})$.

Atomi

Definiție

Un *atom* al algebrei Boole $\mathcal{B}$ este un succes al lui 0 din $\mathcal{B}$ (i. e. din posetul $(B, \leq)$). Adică, un *atom* al lui $\mathcal{B}$ este un element $a \in B$ cu proprietățile:

- $a \neq 0$ și
- nu există niciun element $x \in B$ a. î. $0 < x < a$,

unde am notat cu $< := \leq \setminus \Delta_B$, i. e. $<$ este relația de ordine strictă pe B corespunzătoare relației de ordine $\leq$ de pe B , adică, pentru orice $x, y \in B$,

$$x < y \text{ ddacă } \begin{cases} x \leq y \\ \text{și} \\ x \neq y. \end{cases}$$

- Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, algebra Boole $\mathcal{L}_2^n$, cu mulțimea elementelor $L_2^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1, \dots, x_n \in L_2 = \{0, 1\}\}$ are n atomi: atomii săi sunt elementele $e_1, \dots, e_n$, unde, pentru fiecare $i \in \overline{1, n}$, $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$.

vector de lungime n ,
cu 1 pe poziția i și
0 pe celelalte poziții

La fel pentru algebra Boole $\mathcal{L}_2^X$, cu X mulțime arbitrară.

- Pentru orice mulțime nevidă X (nu neapărat finită), atomii algebrei Boole $\mathcal{P}(X)$ sunt submulțimile lui X cu câte un singur element: $\{a\}$, cu $a \in X$.

Remarcă

Ultrafiltrele unei algebre Boole finite sunt filtrele generate de câte un atom al acelei algebre Boole.

Remarcă

Remarca anterioară arată că, dacă algebra Boole $\mathcal{B}$ este finită, atunci există o bijecție între mulțimea atomilor lui $\mathcal{B}$ și mulțimea ultrafiltrelor lui $\mathcal{B}$, care duce fiecare atom a al lui $\mathcal{B}$ în $[a]$ (filtrul principal generat de a).

Teoremă (Teorema de structură a algebrelor Boole finite)

Dacă $\mathcal{B}$ este o algebră Boole finită, atunci $\mathcal{B}$ este izomorfă cu $\mathcal{L}_2^n$, unde $n \in \mathbb{N}$ este numărul atomilor lui $\mathcal{B}$ (care este egal cu numărul ultrafiltrelor lui $\mathcal{B}$, conform remarcii anterioare).

Corolar

Orice algebră Boole finită are cardinalul egal cu o putere naturală a lui 2 (cu exponentul dat de numărul atomilor săi, care este egal cu numărul ultrafiltrelor sale).

Corolar

Două algebre Boole finite de același cardinal sunt izomorfe.

Structura algebrelor Boole finite

Remarcă

Pentru orice mulțime finită X , de cardinal $n \in \mathbb{N}$, au loc următoarele izomorfisme între algebre Boole: $\mathcal{L}_2^n \cong \mathcal{L}_2^{1,n} \cong \mathcal{L}_2^X \cong \mathcal{P}(X) \cong \mathcal{P}(\overline{1, n})$ ($\overline{1, 0} = \emptyset$).

Remarcă

- **Teorema de reprezentare a lui Stone** spune că, pentru orice algebră Boole $\mathcal{B}$, există un morfism boolean injectiv $d : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{L}_2^X \cong \mathcal{P}(X)$, unde X este mulțimea ultrafiltrelor lui $\mathcal{B}$. Cu alte cuvinte, orice algebră Boole $\mathcal{B}$ este izomorfă cu o subalgebră Boole a lui $\mathcal{L}_2^X \cong \mathcal{P}(X)$, unde X este mulțimea ultrafiltrelor lui $\mathcal{B}$ (anume subalgebra $d(\mathcal{B})$ dată de imaginea morfismului boolean injectiv d). Ca o paranteză, un morfism injectiv se numește *scufundare* (morfismul injectiv nu trebuie neapărat să fie morfism boolean, ci poate fi orice morfism între două structuri algebrice de același tip). Cu această terminologie, **Teorema de reprezentare a lui Stone** se poate enunța astfel: orice algebră Boole $\mathcal{B}$ se scufundă în algebra Boole $\mathcal{L}_2^X \cong \mathcal{P}(X)$, unde X este mulțimea ultrafiltrelor lui $\mathcal{B}$.
- **Teorema de structură a algebrelor Boole finite** afirmă că, în cazul particular al algebrelor Boole finite, are loc proprietatea că orice algebră Boole finită este chiar **izomorfă** cu algebra Boole $\mathcal{L}_2^X \cong \mathcal{P}(X)$, unde X este mulțimea ultrafiltrelor lui $\mathcal{B}$ (a se vedea remarca anterioară).